

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 6D nr. 24.1

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n+1}$$

Laat $b_n = \frac{1}{3n+1}$ en $a_n = \frac{1}{3n}$

We weten dat: $3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergent is omdat het een harmonische reeks is.

$$\text{Aangezien: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{3n+1}}{\frac{1}{3n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{3n+1} = 1$$

Dan hebben a_n en b_n hetzelfde convergentiegedrag.

Dus $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n+1}$ is divergent.

References